السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: الرياضيات

التمرين

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x) = \lim \dfrac{2x}{x} = 2$ ، إذن $y = 2$ مقارب أفقي.	2×1	20
$\lim\limits_{x\to 1^+} g(x) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to 1^-} g(x) = -\infty$ (البسط يؤول إلى 3) ، إذن $x = 1$ مقارب عمودي.	2×1	
2) $g'(x) = \dfrac{2(x-1)-(2x+1)}{(x-1)^2} = \dfrac{-3}{(x-1)^2}$	3	
$g'(x) < 0$ ، إذن g متناقصة تمامًا على $]-\infty\,;\,1[$ وعلى $]1\,;\,+\infty[$ ، مع جدول التغيرات.	2	
3) $\dfrac{2x+1}{x-1} = \dfrac{2(x-1)+3}{x-1} = 2 + \dfrac{3}{x-1}$	2	
4) من أجل $x \neq 1$: $2 - x \neq 1$ و $g(2-x) + g(x) = 2 + \dfrac{3}{1-x} + 2 + \dfrac{3}{x-1} = 4 = 2 \times 2$ ، إذن $I(1\,;\,2)$ مركز تناظر.	3	
5) $g(2) = 5$ ، $g'(2) = -3$: $y = -3(x-2) + 5 = -3x + 11$	4	
6) مع محور الفواصل: $2x + 1 = 0 \Longrightarrow \left(-\dfrac{1}{2}\,;\,0\right)$ ؛ مع محور التراتيب: $\Longrightarrow g(0) = -1$ $(0\,;\,-1)$.	2×1	